

MATEMATIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U
BEOGRADU

RAČUNARSTVO I DRUŠTVO

SEMINARSKI RAD

Analiza sistema Gotham: Integracija velikih podataka i etika AI u vojnim i obaveštajnim sistemima

Student:

Nemanja Badrić 295/2021

Mentor:

Dr Sana Stojanović Đurđević

Katedra za računarstvo i
informatiku

2026

Sadržaj

1	Uvod	2
2	Arhitektura sistema Gotham i dinamička ontologija	3
3	Etika u vojnoj primeni i problem čoveka u petlji	3
4	Problem privatnosti, nadzora i bezbednosti interneta	3
5	Zaključak	3

1 Uvod

Savremeno ratovanje i obaveštajni rad suočavaju se sa izazovom obrade ogromne količine heterogenih podataka. Sistem Palantir Gotham prvobitno je dizajniran nakon terorističkih napada 11. septembra kako bi se rešio problem izolovanih baza podataka (eng. *data silos*) i katastrofalnih propusta u obaveštajnom radu [1]. Danas se Gotham razvio u sveobuhvatan okvir za donošenje globalnih odluka, koji integriše masovne i heterogene skupove podataka, centralizovane u takozvanim jezerima podataka (eng. *Data lakes*), i transformiše ih u jedinstvenu operativnu sliku [1].

Iako ovakvi sistemi donose ogromnu stratešku prednost, oni iz korena menjaju način na koji se upravlja vojnim operacijama [1]. U tradicionalnom vojnom procesu donošenja odluka, poznatom kao OODA ciklus (eng. *Observe, Orient, Decide, Act*), sistemi mašinskog učenja danas sve više preuzimaju ključnu ulogu u samom odlučivanju [1]. Oslanjanje na veštačku inteligenciju u ovom procesu dovodi do toga da se gubi jasna granica između onoga što je svesna ljudska odluka i onoga što je mašina autonomno sproveda u delo [2]. Ovo dovodi do složenih etičkih pitanja o tome kako algoritamski sistemi podrške u odlučivanju (eng. *Decision-Support Systems - DSS*) utiču na ljudsku odgovornost i procenu proporcionalnosti napada prema Međunarodnom humanitarnom pravu [2].

Pored vojne etike, sve veća integracija ovakvih platformi otvara i ozbiljna pitanja o privatnosti i bezbednosti. Privatne tehnološke kompanije se danas sve više integrišu u državne i vojne strukture, preuzimajući zadatke koji su tradicionalno bili isključivo u nadležnosti države [4]. Ovo stvara ozbiljan problem sa odgovornošću, jer država gubi direktan uvid i kontrolu nad tim kako zatvoreni algoritmi privatnih kompanija obrađuju osetljive podatke i donose zaključke na terenu [3].

Cilj ovog seminarskog rada je detaljna analiza arhitekture sistema Palantir Gotham, sa posebnim osvrtom na to kako integracija velikih podataka oblikuje etiku u vojnoj primeni i stvara nove bezbednosne pretnje po privatnost na internetu. Rad će prvo prikazati tehničku osnovu sistema kroz koncept dinamičke ontologije, zatim analizirati probleme etike i ljudskog faktora (eng. *Human-in-the-Loop*), i konačno razmotriti regulativu i zaštitu privatnosti u eri masovnog nadzora.

- 2 Arhitektura sistema Gotham i dinamička ontologija
- 3 Etika u vojnoj primeni i problem čoveka u petlji
- 4 Problem privatnosti, nadzora i bezbednosti interneta
- 5 Zaključak